

Hypothyroidism (خمول الغدة الدرقية)

1. Definition and Physiology — التعريف والفيزيولوجيا

Hypothyroidism is a condition where the **thyroid gland does not produce enough thyroid hormones**.

خمول الغدة الدرقية هو حالة لا تُنتج فيها الغدة الدرقية كميات كافية من الهرمونات الدرقية.

This affects **many body functions**, especially **metabolism and growth**.

تؤثر هذه الحالة على وظائف عديدة في الجسم، خصوصًا الأيض والنمو.

Thyroid Hormone Regulation (Chain of Command):

تنظيم هرمونات الغدة الدرقية (سلسلة الأوامر الهرمونية):

1. The **Hypothalamus releases TRH (Thyrotropin-Releasing Hormone)**.
(الهرمون المُطلق للثيروتروبين) **TRH** يقوم الوطاء (تحت المهاد) بإفراز هرمون.
 2. TRH stimulates the **Pituitary Gland** to release **TSH (Thyroid-Stimulating Hormone)**.
(الهرمون المنبّه للدرق) **TSH** بتنحيز الغدة النخامية لإفراز **TRH** يقوم.
 3. TSH stimulates the **Thyroid Gland** to produce **T4 and T3**.
T4 و **T3** بتنحيز الغدة الدرقية لإنتاج **TSH** يقوم.
 4. **T4 is converted into the active form T3 in body tissues**.
داخل أنسجة الجسم **T3** إلى الشكل النشط **T4** يتم تحويل.
 5. This process is controlled by a **negative feedback loop**.
وتُحافظ آلية التغذية الراجعة السلبية على توازن مستوى الهرمونات.
-

2. Prevalence and Causes — الانتشار والأسباب

Hypothyroidism affects 1–4% of the population, and it's more common in women (up to 10 times more).

من السكان، وهو أكثر شيوعاً عند النساء بمقدار عشرة أضعاف تقريباً 1–4% يُصيب خمول الغدة الدرقية حوالي

Types and Causes by Site of Failure:

أنواع الخلل وأسبابه حسب موقع المشكلة

- **Primary (95%) — Thyroid Gland Failure:**

أولي (بنسبة 95%) — فشل في الغدة الدرقية نفسها

Caused by **Hashimoto's thyroiditis, iodine deficiency, or thyroid surgery.**

سببه التهاب الغدة الدرقية الهاشيموتو، نقص اليود، أو استئصال الغدة جراحياً

- **Secondary — Pituitary Failure:**

ثانوي — فشل في الغدة النخامية

Leads to **decreased TSH secretion.**

TSH يؤدي إلى انخفاض إفراز

- **Tertiary — Hypothalamic Dysfunction:**

ثالثي — خلل في الوطاء (تحت المهاد)

Causes **reduced TRH release.**

TRH يؤدي إلى انخفاض إفراز

3. Classic Symptoms and Diagnosis — الأعراض والتشخيص

Symptoms are often nonspecific and can vary from mild to severe (myxedema coma).

(غيوبة الوزمة المخاطية) الأعراض غالباً غير محددة وقد تتراوح من بسيطة إلى شديدة

Common Symptoms:

الأعراض الشائعة

- Fatigue (tiredness) → الإرهاق والتعب
 - Weight gain → زيادة الوزن
 - Cold intolerance → عدم تحمل البرد
 - Constipation → الإمساك
 - Dry skin → جفاف الجلد
 - Depression → الاكتئاب
-

Physical Signs:

العلامات الجسدية:

- **Bradycardia:** Slow heart rate → بطء ضربات القلب
 - **Goiter:** Enlarged thyroid → تضخم الغدة الدرقية
 - **Delayed reflexes:** Slow response → بطء المنعكسات العصبية
 - **Puffiness:** Swelling of face or eyelids → تورم في الوجه أو الجفون
-

Diagnosis (How it's confirmed):

التشخيص (كيفية التأكيد):

- **Primary Hypothyroidism:** High TSH + Low T4.
T4 مع انخفاض TSH ارتفاع: الخمول الأولي
 - **Subclinical Hypothyroidism:** High TSH + Normal T4.
طبيعي T4 مع TSH ارتفاع: الخمول تحت السريري
 - **Antibody Tests (TPO):** Detect autoimmune causes.
لتأكيد السبب المناعي الذاتي مثل هاشيموتو (TPO) اختبار الأجسام المضادة
-

4. Treatment and Monitoring — العلاج والمتابعة

Main Treatment:

العلاج الأساسي:

- **Levothyroxine (synthetic T4)** is the standard drug.
هو العلاج الأساسي (الصناعي T4) ليفوثيروكسين.
 - The **dose is individualized** and adjusted based on **TSH results**.
TSH. الجرعة تُحدد لكل مريض على حدة ويتم تعديلها بناءً على نتائج
-

Prognosis and Follow-Up:

التوقعات والمتابعة:

- Most patients improve and symptoms resolve.
أغلب المرضى يتحسنون وتخفّفي الأعراض.
 - **Regular TSH testing** is required to prevent under- or over-treatment.
بانتظام لتجنب جرعة ناقصة أو زائدة من العلاج TSH يجب متابعة
 - **Untreated hypothyroidism** may cause **infertility, heart disease, and memory problems**.
في حال عدم العلاج قد يؤدي إلى العقم وأمراض القلب وضعف الذاكرة
-

5. Congenital Hypothyroidism — خمول الغدة الدرقية الخِلقي

Occurs in **newborns** and must be detected **early by newborn screening**.

يحدث عند حديثي الولادة ويجب اكتشافه مبكرًا عبر فحص المواليد.

Early treatment within weeks prevents **mental and physical disability**.

العلاج المبكر خلال الأسابيع الأولى يمنع الإعاقة العقلية أو الجسدية.

Such patients often need **lifelong monitoring and hormone replacement**.

و غالبًا يحتاج هؤلاء المرضى إلى متابعة وعلاج هرموني مدى الحياة.

6. Conclusion — الخلاصة

Early diagnosis and hormone replacement ensure good outcomes.

التشخيص المبكر وتعويض الهرمون يضمنان نتائج جيدة.

Patient education about correct medication use and symptom monitoring is essential.

يُعد تثقيف المريض حول استخدام الدواء ومتابعة الأعراض أمرًا ضروريًا.

Collaboration between patients and healthcare providers helps maintain thyroid balance.

التعاون بين المريض والفريق الطبي ضروري للحفاظ على توازن الغدة الدرقية.

تشبيه مبسط — Analogy (Simple Comparison)

Think of the **hypothalamus–pituitary–thyroid axis** like a **home thermostat system**:

تخيل محور الوطاء–النخامة–الدرقية مثل منظم الحرارة في المنزل:

- **Hypothalamus** = The sensor that feels temperature changes.
الحساس الذي يشعر بتغير الحرارة = الوطاء
- **Pituitary** = The controller that sends commands.
وحدة التحكم التي ترسل الأوامر = النخامة (الغدة النخامية)
- **Thyroid** = The furnace that produces heat (hormones).
الفرن الذي ينتج الحرارة (الهرمونات) = الغدة الدرقية

If the furnace (thyroid) breaks down, the controller (pituitary) keeps sending high signals ($\uparrow$ TSH) — but no heat is produced ($\downarrow$ T3/T4).

ولكن — ($\uparrow$ TSH) إذا تعطل الفرن (الغدة الدرقية)، فإن وحدة التحكم (النخامة) تستمر في إرسال إشارات قوية لا تُنتج ($\downarrow$ T3/T4) الحرارة.